

$$f(x) = \sqrt{x \cdot e^{-x^2}}$$

$$f'(x) = f''(x)$$

1) spočítat $f'(x)$

$$f'(x) = \sqrt{\frac{e^{-x^2}}{x}} \cdot \left(\frac{1-2x^2}{2} \right)$$

2) spočítat $f''(x)$

$$f''(x) = -\sqrt{e^{-x^2} x} \cdot \left(\frac{9}{4} - x^2 \right)$$

3) zjistit, jestli platí $f'(x) = f''(x)$

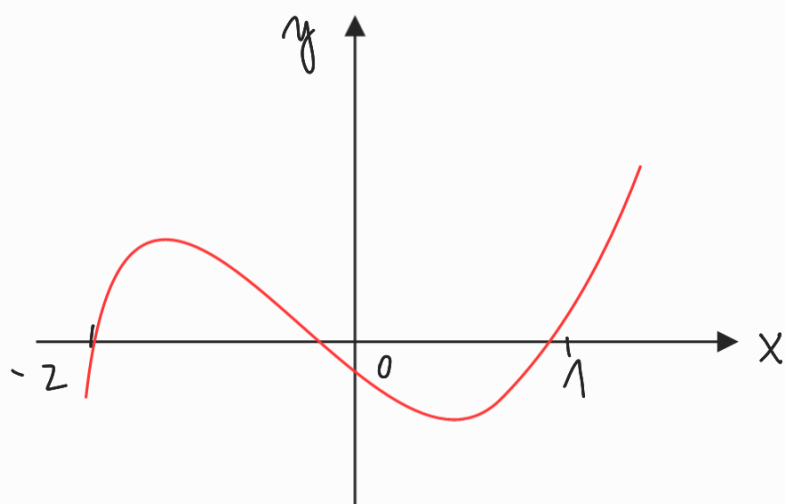
$$\cancel{\sqrt{\frac{e^{-x^2}}{x}}} \cdot \left(\frac{1-2x^2}{2} \right) = -\cancel{\sqrt{e^{-x^2} x}} \cdot \left(\frac{9}{4} - x^2 \right)$$

$$\sqrt{x} \cdot \left(\frac{1-2x^2}{2} \right) = \sqrt{x} \cdot \left(\frac{9}{4} - x^2 \right) \quad / \cdot \sqrt{x}$$

$$\frac{1}{2} - x^2 = -\frac{9}{4}x + x^3 \quad / \cdot 4$$

$$2 - 4x^2 = -9x + 4x^3$$

$$0 = 4x^3 + 4x^2 - 9x - 2$$



odhady jsou -2, 0, 1

1. odhad - skusim metodu bisekce

- 1) zvolit interval bližko odhadu $(-3, -1)$ pro odhad -2
- 2) hledáme, kde se směni' anamein'ho
- 3) dosadit do kalkulace $x = -3 \rightarrow f(x) = -47$
 $x = -1 \rightarrow f(x) = +7$
- 4) směnilo se anamein'ho, takže najdeme polovinu intervalu (-2) a hledám průsečík (v tom intervalu, kde se anamein'ha liší)

2. odhad - iterační metoda (odhad 0)

- 1) vyjádřit x z rovnice

$$x = \frac{4x^3 + 4x^2 - 2}{9}$$

- 2) $x_0 = 0$

- 3) $x_1 = \frac{0+0-2}{9} = -0,2\bar{2}$

$$x_2 = -0,205$$

$$x_3 = -0,207$$

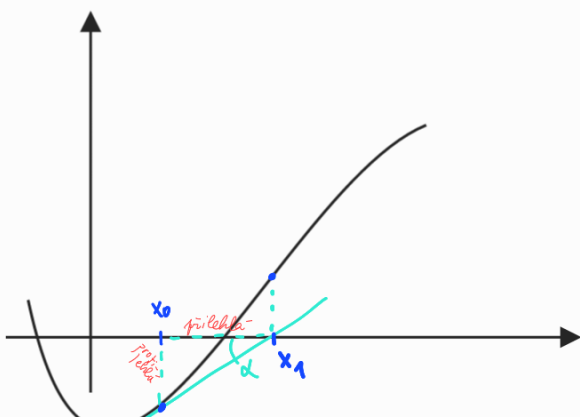
→ konverguje k $-0,207$

3. odhad - Newtonova metoda tečen

odhad = 1

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

← říká, jestli je funkce rostoucí nebo klesající



směrnice tečny mi říká,
o kolik se posunu na y,
když na x se posunu o 1 jed.

$$\text{derivace} = \frac{\text{protilehlá}}{\text{přilehlá}}$$

$$f'(x) = \tan(\alpha)$$

$$x_1 = 1 - \frac{-3}{12x^2 + 8x - 9} = \frac{14}{11}$$

$$x_2 = \frac{14}{11} - 0,0603 = 0,97$$

⋮

